

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

AI 智能体使用验证报告

校园二手交易与物品流转平台

2026 年 10 月 22 日

张霖 蒋正友 郑思远 潘奕喆

目录

B.1 基本信息与工具使用 3
B.2 关键任务与人机交互 3
B.2.1 A 业务需求与规则细化 3
B.2.2 B 分析模型与文档修订 4
B.2.3 C 交互原型与场景验证 4
B.2.4 D 验收设计与独立核查 5
B.3 角色 skill 与智能体任务约束 6
B.4 证据索引与使用效果 7

B.1 基本信息与工具使用

本组成员为张霖、蒋正友、郑思远、潘奕喆，按 A/B/C/D 角色分工：A 为蒋正友，B 为潘奕喆，C 为郑思远，D 为张霖。四名成员分别承担业务需求、分析建模、交互原型和独立核验工作，共同完成需求分析阶段的成果。

本报告记录需求分析阶段的智能体使用过程，包括任务输入、关键交互、成员取舍、执行核验和证据引用。配套需求规格说明书采用 A/B/C/D 整合稿，核心原型为 C-prototype-v1.1；报告以 MD 维护，并提供同版 Word 与 PDF。

表 B-1 工具实际使用方式

工具	操作者	实际用途	实际负责人
Codex	成员 A	辅助需求澄清、用户故事和用例编写，整理规则、权限及业务图；见 E-A-04。	蒋正友
VS Code Cline	成员 B	辅助领域与状态建模，生成图源与导出，并按反馈调整正文和模型；见 E-B-11。	潘奕喆
Codex	成员 C	辅助交互与质量要求、核心原型、场景执行及质量报告整理；见 E-C-07。	郑思远
Codex	成员 D	辅助 A/B/C 阶段核验、验收与追踪、独立复核、全文核对、材料整理及 AI 报告编写；见 E-D-03。	张霖

B.2 关键任务与人机交互

本节按 A、B、C、D 四名成员分别记录一个综合任务，使用统一的“任务与输入—关键交互—调整与产物—核验与引用”顺序。案例依据各成员附件整理，正文篇幅用于说明过程，成员贡献按既定分工共同评价。

B.2.1 A 业务需求与规则细化

任务与输入：根据 A 提供的交互附件，AI-A-01—03 围绕用户故事与用例、重复操作、交付取消和争议边界展开。输入包括 A 需求稿、课程功能范围及审阅意见，成果对应需求书第 1 章、第 2 章业务部分和第 4 章。

关键交互：E-A-04 保留了“我们是否同时具有用例说明和用户故事，如何保证其差异性”以及“识别为同一次操作的重试后，是返回已有结果，还是重新按新下单检查”等提示。AI 分别说明故事与用例的作用，并将重试回执、新交易条件和操作归属分开分析。

调整与产物：据 A 附件记录，修订涉及故事和用例关联、普通取消与交付登记边界、履约争议适用阶段，以及认证和争议用例的参与者连线。AI-A-03 另记录认证重提、旧单沟通、评价公开范围等完善意见的处理，并同步业务规则、权限表及三幅业务图。

核验与引用：A 附件列有编号、跨段落一致性及 Word/PDF 排版检查，相关原始提示、动作和方案处理分别见 E-A-04 的 AI-A-01—03、E-A-05、E-A-10。本节按 A 供稿呈现其过程，具体业务取舍沿用 A 对应记录。

B.2.2 B 分析模型与文档修订

任务与输入：B 交互附件记录 AI-B-01—03，以 A 的 FR、UC 和 BR 为输入，完成第 3 章、第 5 章及领域、活动、状态和顺序模型。初始化时读取共同大纲、B 角色 skill、协作协议和提交要求。

关键交互：原始任务要求“需要插入的图片应当先编写 python 脚本生成再插入.md 文件中，脚本文件和图片文件应当保留”。后续反馈要求统一撤下状态与对象职责，明确继续履约恢复原阶段，并清楚表达顺序图的失败和返回路径。

调整与产物：据 E-B-11 记录，AI 建立分析类与职责、状态转换及保持记录，生成五幅图的脚本、SVG 和 PNG；随后合并重复说明，将详细覆盖及自动事件表放入附件，调整图 5-2、图 5-5 并同步文档格式。

核验与引用：B 附件记录图源重跑、编号与引用核对、图形目视检查及目录和三格式同步。原始交互见 E-B-11 的 AI-B-01—03，模型与转换关系见 E-B-07，修订交接见 E-B-12；模型取舍和对应产物按这些记录定位。

B.2.3 C 交互原型与场景验证

任务与输入：C 的 AI-C-01/02 以 A/B 用例、BR 和 ST 为依据，完成交互、质量章节及代表性交易闭环原型。任务限定 C 负责 2.5、2.6、第 6 章、7.3 和本人原型及验证材料。

关键交互：C 任务原文要求依角色 skill 完成工作，并保持 A/B 内容及格式。后续反馈聚焦场景中的故障设置、原意图重试、资料变更及页面可达范围，以及终止提示与实际交付登记的一致表达。

调整与产物：C 附件记录原型、22 个场景、程序与页面检查脚本的建立，并保留修订过程。AI-C-02 补齐逐步调用与页面范围，按登记情况调整终态提示，随后执行程序、页面和文档调用复验。

核验与引用：10 月 22 日 C 记录 22 组程序检查、73 项断言，8 组页面操作和 22 组调用重放通过。结果适用于本地内存模拟与自动浏览器操作。任务与反馈见 E-C-07，逐步输入、状态及截图见 E-C-03—05，问题修订见 E-C-06。

B.2.4 D 验收设计与独立核查

任务与输入：D 依据共同大纲和 D 角色 skill，维护 7.1、7.2、7.4、第 8 章及 AI 报告，接收 A/B/C 同版成果开展阶段交付核验、来源、覆盖和一致性检查，并承担全文核对与材料整理。输入包含业务依据、规则、模型、原型、实际验证记录和各轮审阅反馈。

关键交互：A 轮次中，D 要求从买方、卖方、访问者、管理员、校园用户和交易当事人六种视角检查日常目标，补查已写内容之外的使用路径。B 轮次中，D 提出模型与篇幅修订意见，并作出主体成果先接受、余项在本人轮次调整的取舍。C 轮次主要核对交互、场景步骤和验证记录。

A 轮次核验与初步建议：先复核业务规则、异常边界及图文对应，再用六角色模拟补查认证退回重提、订单沟通、登记后未回应处理、评价可见性等日常路径；账号恢复和重复举报关联作为可选增量讨论。D 明确将六项补充意见按建议处理，不计作错误，也不作为合并阻塞项。依据见 E-D-03 的 AI-D-ROLE-01 及 A 六角色讨论汇总。

B 轮次核验与初步建议：核对状态定义、物品与订单的占用职责、继续履约恢复原阶段，以及顺序图失败和重试出口；建议合并重复约束、控制新增正文并同步 MD、Word、PDF 及图源。阶段接受后，M7 失败出口和 5.2 结案叙述等遗留继续记录复核，未按通过自动关闭。依据见 E-D-03 的 AI-D-B-01 及 E-D-07。

C 轮次核验与初步建议：对照 A/B 规则检查交互与原型，建议明确故障设置、重试操作及页面可达范围，并统一终止提示与交付登记事实。C 修订后，D 按场景、页面与调用记录复核；见 E-C-06/07 及 E-D-05—07。

调整与产物：智能体辅助形成 12 组验收标准、24 条需求追踪和基线说明，按 D 反馈核对全文的封面、目录、章节、表题、编号和引用，并整理三份主文档、图源、验证日志及附件索引。D 另统筹两视角审查，先独立阅读，再交叉回应，并回查具体原文，将意见归入对应记录。全文核对和材料整理按 D 的审阅意见迭代，不替代业务规则确认。

核验与引用：D 在同字节副本重跑 22 组程序检查、22 组调用及 8 组页面操作，并新增 8 组独立反例、45 项断言，均通过相应模拟范围检查。关键交互见 E-D-03，角色审查见 E-D-04，执行结果与逐项复核见 E-D-05—07，任务约束和交接见 E-D-08—10。

表 B-2 关键结论性质与依据

关键结论	性质	依据与核验方式
用户故事与用例分别承接角色价值和交互过程。	事实陈述	E-A-04 的 AI-A-01，结合故事、用例及 FR 关联定位。
模型与规则共用编号，便于同步状态、职责和正文。	事实陈述	E-B-07/11，以图、转换表及正文引用核对。

关键结论	性质	依据与核验方式
C 原型的程序、页面与调用复验达到所列检查结果。	事实陈述	E-C-04/05 的实际日志，按本地模拟和自动页面范围解释。
D 补充独立反例，并按业务依据核对响应和最终状态。	事实陈述	E-D-05 保留 8 组 45 断言及具体输入、预期和结果。

B.3 角色 skill 与智能体任务约束

本项目以角色 skill 作为智能体的直接任务约束。共同大纲规定章节及图表责任，协作协议统一版本、编号和交接，角色 skill 进一步限定阅读材料、操作范围、输出和核验方式。各成员在任务中提供这些文件，使智能体按共同规则开展工作。

以 D 角色 skill 的实际使用为例：任务开始先读取共同大纲、协作协议、提交要求、格式规范及 A/B/C 同批材料，再组织角色审查、依据核查、反例验证与报告整理。下表将 skill 中的约束与本轮执行对应。

表 B-3 角色 skill 约束与实际执行

约束项	skill 规定及实际执行
任务目标	负责 A/B/C 阶段交付核验、初步建议、验收设计、来源与追踪、独立复核、全文核对、材料整理及 AI 报告；关联 FR、UC、BR、ST 和验证记录。
输入阅读	读取共同大纲 v3.3、协作协议、D skill、原始提交要求和 A/B/C 同批输入；登记版本与依据。
角色与修改范围	按职责补充 D 章节及本人证据；业务规则由 A 组织，模型由 B 维护，原型和质量汇编由 C 维护。
角色审查方法	采用用户/业务管理员和开发/测试两个视角；同版输入、首轮分别审查，再交叉回应与原文核对。
问题记录	给出位置、反例输入、预期、材料表现、依据与影响，按同一编号追加处理及复验。
输出形式	形成验收与追踪、独立复核、AI 报告及附件；正文引用实际证据，Word/PDF 保持同版。
结果口径	按资料核对、模型阅读、模拟程序及页面操作分别记录方法和结论范围。
成员责任	成员按业务、模型、原型及核验职责作取舍；智能体辅助整理和执行，个人决定关联真实交互。
执行检查	完成 D 章节及追踪，记录 A/B/C 轮次核验与建议，开展两视角审查、C 检查重跑及 8 组独立反例，核对全文并整理交付材料。

约束项	skill 规定及实际执行
任务衔接	将独立结果交质量报告引用，模型、规则和验证变更通过编号与版本同步。

本例的 skill 原件位于 initialization/skills/req-d-verify/SKILL.md，执行过程见 E-D-03—05，约束与结果对应见 E-D-08。通过“初始化阅读—职责约束—实际执行—结果核对—材料交接”，skill 形成了可检查的任务边界。

B.4 证据索引与使用效果

报告按统一 E 编号引用各成员已有材料，同一证据可支持多个任务。关键提示词、交互上下文、产物及执行结果分别在对应附件定位，正文保留与任务判断直接相关的过程。

表 B-4 本报告使用的证据

成员与证据	具体内容和位置
A：E-A-04/05/10	A 关键 AI 交互 AI-A-01—03、修订交接和建议回复，支持业务需求与规则细化案例。
B：E-B-07/11/12	模型与转换核对、AI-B-01—03 原始交互和修订交接，支持建模案例。
C：E-C-03—07	场景、程序/页面结果、问题修订及 AI-C-01/02，支持原型与实际验证案例。
D：E-D-01—11	来源与追踪、A/B/C 阶段审阅、关键交互、独立执行、全文核对、材料整理和交接，支持 D 核验案例。

A/B/C 的具体任务和原始交互分别见各角色附件；D 的审阅决定、角色模拟和独立验证集中在 D 附件。全组证据索引统一提供入口，D 附件索引列出 D 材料及具体轮次。

智能体协作使业务需求、模型、原型与核验材料能够围绕共同编号逐步衔接。成员通过提示任务、提出具体反馈、选择修订方案和核对实际结果推进工作；角色 skill 统一输入与责任，交互记录说明判断形成的过程，图源和日志使修订能够追踪。四名成员按各自职责协作，报告按成员归属呈现实际过程。